2026 구암고 2학년 2학기 중간 (기하) · 손풀이

기하 · 22문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 벡터의 성분과 연산 · 먼저 식을 정리: $3\vec{b}-2\vec{a}-2\vec{b}=\vec{b}-2\vec{a}$ · 3.30점 · 난이도 하

정답 ③

두 벡터 $\vec{a}=(1,\,2)$, $\vec{b}=(-3,\,1)$에 대하여 벡터 $3\vec{b}-2(\vec{a}+\vec{b})$를 성분으로 나타낸 것은?

① $(-17,\,1)$ ② $(-11,\,-1)$ ③ $(-5,\,-3)$ ④ $(-5,\,3)$ ⑤ $(-2,\,3)$

1. $3\vec{b}-2(\vec{a}+\vec{b})=\vec{b}-2\vec{a}$

2. $=(-3,1)-(2,4)=(-5,-3)\Longrightarrow$ ③

답 ③

2 포물선의 방정식 (준선) · 준선 $y=-p\Rightarrow x^2=4py$ · 3.30점 · 난이도 하

정답 ③

꼭짓점이 원점이고 준선이 $y=2$인 포물선이 점 $(4,\,k)$를 지날 때, k의 값은?

① -8 ② -4 ③ -2 ④ 2 ⑤ 8

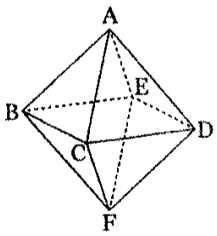
1. 준선이 $y=2$이므로 $p=-2$, 포물선은 $x^2=-8y$

2. $(4,k)$ 대입: $16=-8k\longrightarrow k=-2\Longrightarrow$ ③

답 ③

3 정팔면체에서 두 직선이 이루는 각 · 평행이동해서 정삼각형의 한 각으로 보기 · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같은 정팔면체에서 직선 AB와 직선 CD가 이루는 각의 크기를 α라 하고, 직선 AC와 직선 BF가 이루는 각의 크기를 β라 하자. 이때, $\alpha+\beta$의 값은?



① $90°$ ② $105°$ ③ $120°$ ④ $150°$ ⑤ $180°$

1. BCDE는 정사각형이므로 $\mathrm{CD}\,/\!/\,\mathrm{BE}$
2. $\alpha=\angle ABE=60°$ ($\triangle ABE$는 정삼각형)
3. ACFE는 정사각형이므로 $\mathrm{AC}\,/\!/\,\mathrm{EF}$
4. $\beta=\angle BFE=60°$ ($\triangle BEF$는 정삼각형)
5. $\alpha+\beta=120° \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 정사영의 길이 · $\overline{A'B'}=\overline{AB}\cos\theta$ · 3.30점 · 난이도 하 **정답 ④**

선분 AB의 평면 α 위로의 정사영이 선분 A′ B′ 이고 A′ B′ 의 길이가 9이다. 직선 AB와 평면 α가 이루는 각의 크기가 $30°$일 때 선분 AB의 길이는?

① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ 4 ④ $6\sqrt{3}$ ⑤ 12

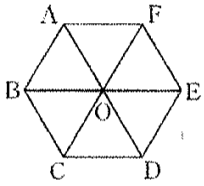
1. $9=\overline{AB}\cos 30°=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\overline{AB}$
2. $\overline{AB}=\dfrac{18}{\sqrt{3}}=6\sqrt{3} \Longrightarrow$ ④

답 ④

5 정육각형과 벡터의 연산 · O를 원점으로 좌표를 잡아 확인 · 3.50점 · 난이도 중

정답 ⑤

그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정육각형 ABCDEF의 세 대각선 AD, BE, CF의 교점을 O라고 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\overrightarrow{CF}=2\overrightarrow{BA}$ ② $\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{FD}$ ③ $|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}|=1$ ④ $\overrightarrow{BE}=2\overrightarrow{BC}-2\overrightarrow{OC}$ ⑤ $|\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OA}|=\sqrt{3}+1$

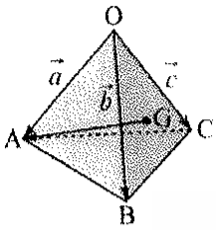
1. $\mathrm{O}=(0,0),\ \mathrm{A}=(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}),\ \mathrm{C}=(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}),\ \mathrm{E}=(1,0)$
2. ① $\overrightarrow{CF}=2\overrightarrow{OF}=2\overrightarrow{BA}$ (O)
3. ② $\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{FD}$ (O)
4. ③ $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}$, 크기 1 (O)
5. ④ $\overrightarrow{BE}=2\overrightarrow{BO}=2(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CO})=2\overrightarrow{BC}-2\overrightarrow{OC}$ (O)
6. ⑤ $\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OA}=(-2,0)$, 크기 2 (X) $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 무게중심의 위치벡터 · $\overrightarrow{OG}=\frac{\vec{0}+\vec{b}+\vec{c}}{3}$ · 3.50점 · 난이도 하

정답 ①

그림과 같은 정사면체 OABC에서 $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{b}$, $\overrightarrow{OC}=\vec{c}$라 하자. 삼각형 OBC의 무게중심을 G라 할 때, $\overrightarrow{GA}$를 세 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$로 나타낸 것은?



① $\vec{a}-\frac{1}{3}\vec{b}-\frac{1}{3}\vec{c}$ ② $\vec{a}-\frac{1}{3}\vec{b}+\frac{1}{3}\vec{c}$ ③ $\vec{a}-\frac{1}{2}\vec{b}-\frac{1}{2}\vec{c}$ ④ $-\vec{a}+\frac{1}{3}\vec{b}+\frac{1}{3}\vec{c}$ ⑤ $-\vec{a}+\frac{2}{3}\vec{b}+\frac{2}{3}\vec{c}$

1. $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{3}(\vec{b}+\vec{c})$
2. $\overrightarrow{GA}=\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OG}=\vec{a}-\frac{1}{3}\vec{b}-\frac{1}{3}\vec{c}\Longrightarrow$ ①

답 ①

7 삼수선의 정리 · 세 조건 중 두 개로 나머지를 얻으려면 $\overline{PO} \perp \alpha$가 필요하거나 $\overline{PO} \perp \overline{OH}$가 더 있어야 함 · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ②**

평면 α 위에 있지 않은 한 점 P, 평면 α 위의 한 점 O, 점 O를 지나지 않고 평면 α 위에 있는 한 직선 l, 직선 l 위의 한 점 H에 대하여 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{PO} \perp \alpha$, $\overline{OH} \perp l$이면 $\overline{PH} \perp l$
ㄴ. $\overline{PO} \perp \alpha$, $\overline{PH} \perp l$이면 $\overline{OH} \perp l$
ㄷ. $\overline{OH} \perp l$, $\overline{PH} \perp l$이면 $\overline{PO} \perp \alpha$

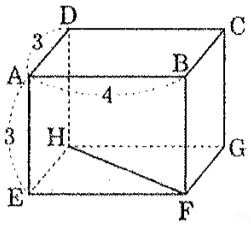
① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. 삼수선의 정리 (O)
2. ㄴ. 삼수선의 정리의 역 (O)
3. ㄷ. $\overline{PO} \perp \alpha$가 되려면 $\overline{PO} \perp \overline{OH}$도 필요 ⟶ 반례 존재 (X)
4. $\Longrightarrow$ ②

답 ②

8 삼수선의 정리 (직육면체) · $\overline{CG} \perp$ 평면 EFGH, $\overline{GK} \perp \overline{FH} \Rightarrow \overline{CK} \perp \overline{FH}$ · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같은 직육면체에서 $\overline{AB} = 4$, $\overline{AD} = 3$, $\overline{AE} = 3$이고, 점 C에서 선분 FH에 내린 수선의 발을 K라 할 때, 선분 CK의 길이는?



① $\frac{3\sqrt{37}}{5}$ ② $\frac{3\sqrt{38}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{39}}{5}$ ④ $\frac{6\sqrt{10}}{5}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{41}}{5}$

1. $\overline{CG} = 3$, $\overline{GF} = 3$, $\overline{GH} = 4$, $\overline{FH} = 5$
2. 직각삼각형 FGH에서 $\overline{GK} = \frac{3 \times 4}{5} = \frac{12}{5}$
3. $\overline{CK} = \sqrt{3^2 + \left(\frac{12}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{369}{25}} = \frac{3\sqrt{41}}{5} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 좌표평면과 선분의 내분 · z좌표가 0이 되는 내분점 · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ①**

좌표공간의 두 점 $\mathrm{A}(3,\,-2,\,1)$과 $\mathrm{B}(0,\,4,\,-5)$를 잇는 선분 AB가 xy평면과 만나는 점을 P라 할 때, 선분 길이의 비 $\overline{AP} : \overline{PB}$는?

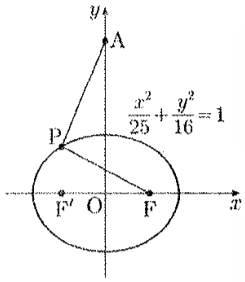
① 1 : 5 ② 1 : 7 ③ 2 : 5 ④ 2 : 7 ⑤ 3 : 5

1. z좌표: $1 \to -5$, xy평면은 $z = 0$
2. $\overline{AP} : \overline{PB} = |1| : |-5| = 1 : 5 \Longrightarrow$ ①

답 ①

10 타원의 정의와 거리의 최솟값 · $\overline{FP} = 10 - \overline{F'P}$로 바꾸기 · 3.70점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림과 같이 y축 위의 점 $\mathrm{A}(0,\,3\sqrt{15})$와 두 점 F, F′ 을 초점으로 하는 타원 $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{16} = 1$ 위를 움직이는 점 P가 있다. $\overline{AP} - \overline{FP}$의 최솟값은?



① 1 ② 2 ③ 4 ④ 10 ⑤ 12

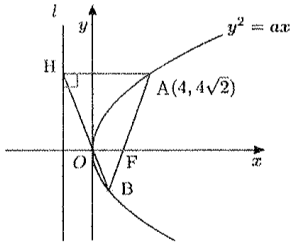
1. $a = 5,\ b = 4 \longrightarrow c = 3,\ \mathrm{F}(3,0),\ \mathrm{F}'(-3,0)$
2. $\overline{AP} - \overline{FP} = \overline{AP} + \overline{F'P} - 10 \geq \overline{AF'} - 10$
3. $\overline{AF'} = \sqrt{9 + 135} = 12$
4. 최솟값 $= 12 - 10 = 2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

11 포물선의 초점을 지나는 현 · 포물선 위 점 ⇒ 초점까지 거리 = 준선까지 거리 · 3.70점 · 난이도 중

정답 ④

그림과 같이 준선이 l인 포물선 $y^2 = ax$의 초점을 F, 점 F를 지나는 직선이 포물선과 만나는 두 점을 A, B라 하자. 점 $\mathrm{A}(4,\ 4\sqrt{2})$에서 준선 l에 내린 수선의 발이 H일 때, 삼각형 AHB의 둘레의 길이는? (단, a는 상수이다.)



① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

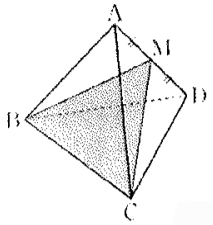
1. $(4\sqrt{2})^2 = 4a \longrightarrow a = 8,\ y^2 = 8x$: $\mathrm{F}(2,0)$, 준선 $x = -2$
2. 직선 AF: 기울기 $2\sqrt{2} \longrightarrow y = 2\sqrt{2}(x-2)$ 대입하면 $x^2 - 5x + 4 = 0 \longrightarrow$ B의 $x = 1$,
   $\mathrm{B}(1, -2\sqrt{2})$
3. $\overline{AH} = 6,\ \overline{AB} = \overline{AF} + \overline{BF} = 6 + 3 = 9$
4. $\overline{HB} = \sqrt{3^2 + (6\sqrt{2})^2} = 9$
5. 둘레 $= 6 + 9 + 9 = 24 \Longrightarrow$ ④

답 ④

12 정사영의 넓이 (정사면체) · M의 정사영은 A와 무게중심 G의 중점 · 3.70점 · 난이도 상

정답 ⑤

그림과 같이 한 변의 길이가 4인 정사면체에서 모서리 AD의 중점을 M이라 하자. 삼각형 MBC의 평면 ABC 위로의 정사영의 넓이는?



① $\frac{2}{3}\sqrt{3}$ ② $\frac{2}{3}\sqrt{6}$ ③ $\frac{4}{3}\sqrt{3}$ ④ $\frac{4}{3}\sqrt{6}$ ⑤ $\frac{8}{3}\sqrt{3}$

1. D의 정사영은 $\triangle ABC$의 무게중심 G $\longrightarrow$ M의 정사영 M′은 $\overline{AG}$의 중점
2. BC까지 높이: A는 $2\sqrt{3}$, G는 $\frac{2\sqrt{3}}{3} \longrightarrow$ M′은 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$
3. 넓이 $= \frac{1}{2} \times 4 \times \frac{4\sqrt{3}}{3} = \frac{8\sqrt{3}}{3} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

13 사면체와 공통수선 · 부피는 AD와 BC가 이루는 각에 따라 달라짐 · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ①**

$\overline{AD}=6$, $\overline{BC}=8$인 사면체 ABCD에서 두 선분 AD와 BC의 중점을 각각 M, N이라 하자. $\overline{MN}=7$이고 $\overline{AD}\perp\overline{MN}$, $\overline{BC}\perp\overline{MN}$일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 삼각형 BCM의 넓이는 28이다.
> ㄴ. 사면체 ABCD의 부피는 56이다.
> ㄷ. $\overline{AD}\perp\overline{CM}$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. $\overline{MN}\perp\overline{BC}$이므로 $\triangle BCM=\frac{1}{2}\times 8\times 7=28$ (O)
2. ㄴ. 부피 $=\frac{1}{6}\cdot\overline{AD}\cdot\overline{BC}\cdot\overline{MN}\cdot\sin\theta=56\sin\theta$ (θ: AD와 BC가 이루는 각) $\longrightarrow$ 항상 56은 아님 (X)
3. ㄷ. $\overline{AD}\perp\overline{CM}$이려면 $\overline{AD}\perp$ 평면 BCM, 즉 $\overline{AD}\perp\overline{BC}$가 필요 $\longrightarrow$ 항상 성립하지 않음 (X)
4. $\Longrightarrow$ ①

답 ①

14 벡터 관계식과 삼각형의 넓이 · A를 시점으로 정리: $\overrightarrow{AP}=\frac{\overrightarrow{AB}+5\overrightarrow{AC}}{8}$ · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ④**

$\overline{AB}=8$, $\overline{AC}=6$, $\angle BAC=60^\circ$인 삼각형 ABC의 내부의 점 P가 $3\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{AB}+5\overrightarrow{PC}$를 만족시킬 때, 삼각형 ABP의 넓이는?

① $\frac{9}{2}$ ② $\frac{15}{2}$ ③ $\frac{9}{2}\sqrt{3}$ ④ $\frac{15}{2}\sqrt{3}$ ⑤ $8\sqrt{3}$

1. $3\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{AB}+5(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AP})\longrightarrow 8\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{AB}+5\overrightarrow{AC}$
2. $\overrightarrow{AP}=\frac{6}{8}\cdot\frac{\overrightarrow{AB}+5\overrightarrow{AC}}{6}\longrightarrow$ P는 BC를 $5:1$로 내분하는 점 Q에 대해 $\overrightarrow{AP}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AQ}$
3. $\triangle ABP=\frac{3}{4}\triangle ABQ=\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{6}\triangle ABC=\frac{5}{8}\triangle ABC$
4. $\triangle ABC=\frac{1}{2}\cdot 8\cdot 6\cdot\sin 60^\circ=12\sqrt{3}\longrightarrow\triangle ABP=\frac{15\sqrt{3}}{2}\Longrightarrow$ ④

답 ④

15 세 점이 한 직선 위에 있을 조건 · $\overrightarrow{AC}=t\overrightarrow{AB}$ · 5.00점 · 난이도 중 **정답 $k=\frac{5}{3}$**

[서술형 1] 영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 서로 평행하지 않을 때, 평면 위의 서로 다른 네 점 O, A, B, C에 대하여 $\overrightarrow{OA}=-2\vec{a}+\vec{b}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{a}+3\vec{b}$, $\overrightarrow{OC}=-\vec{a}+k\vec{b}$일 때, 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있도록 하는 실수 k의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

1. $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=3\vec{a}+2\vec{b}$
2. $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA}=\vec{a}+(k-1)\vec{b}$
3. $\overrightarrow{AC}=t\overrightarrow{AB}$: $1=3t,\ k-1=2t$
4. $t=\frac{1}{3}\longrightarrow k=1+\frac{2}{3}=\frac{5}{3}$

답 $k=\frac{5}{3}$

16 두 점 사이의 거리 (z축 위의 점) · $\mathrm{P}(0,0,z)$로 놓고 $\overline{PA}^2=\overline{PB}^2$ · 5.00점 · 난이도 하 **정답 -3**

[서술형 2] 좌표공간의 두 점 $\mathrm{A}(-2,\ 1,\ 3)$과 $\mathrm{B}(4,\ 3,\ 1)$에서 같은 거리에 있는 z축 위의 점을 P라 할 때, 점 P의 z좌표를 구하는 과정을 서술하시오.

1. $\overline{PA}^2=4+1+(z-3)^2,\ \overline{PB}^2=16+9+(z-1)^2$
2. $z^2-6z+14=z^2-2z+26$
3. $-4z=12\longrightarrow z=-3$

답 -3

17 타원의 방정식과 벡터의 크기 · $\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OF}=2\overrightarrow{OM}$ (M: PF의 중점), 중점연결정리 · 6.00점 · 난이도 중

정답 (1) $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{7}=1$ (2) $|\overrightarrow{PF}|=3$

[서술형 3] 다음을 구하는 과정을 서술하시오.

(1) 두 초점 $\mathrm{F}(3,\,0)$, $\mathrm{F}'(-3,\,0)$으로부터 거리의 합이 8인 타원의 방정식을 구하시오. [3점]

(2) (1)의 타원 위의 점 P가 $|\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OF}|=5$를 만족시킬 때, $|\overrightarrow{PF}|$를 구하시오. (단, O는 원점이다.) [3점]

1. (1) $2a=8 \longrightarrow a=4,\ c=3 \longrightarrow b^2=16-9=7$: $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{7}=1$
2. (2) PF의 중점을 M이라 하면 $|\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OF}|=2\overrightarrow{OM}=5$
3. O는 FF′의 중점이므로 $\overline{OM}=\frac{1}{2}\overline{PF'} \longrightarrow \overline{PF'}=5$
4. $\overline{PF}=8-5=3$

답 (1) $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{7}=1$ (2) $|\overrightarrow{PF}|=3$

18 두 직선의 위치 관계 · 한 평면 위에 있는지, 만나는지로 분류 · 6.00점 · 난이도 하

정답 한 점에서 만난다 / 평행하다 / 꼬인 위치에 있다

[서술형 4] 공간에서 서로 다른 두 직선의 위치 관계는 모두 세 가지 경우가 있다. 세 가지 경우 모두를 각각 문장으로 서술하시오. (단, 공간에서 서로 다른 두 직선의 위치 관계는 항상 세 가지 경우 중 하나로 나타낼 수 있고, 세 가지 경우 중 어느 두 경우도 동시에 만족하지 않음.)

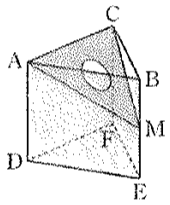
1. ① 한 점에서 만난다.
2. ② 평행하다. (한 평면 위에 있고 만나지 않는다.)
3. ③ 꼬인 위치에 있다. (한 평면 위에 있지 않다.)

답 한 점에서 만난다 / 평행하다 / 꼬인 위치에 있다

19 정사영의 넓이 (삼각기둥) · 두 평면이 이루는 각 → $S' = S\cos\theta$ · 6.00점 · 난이도 상

정답 8π

[서술형 5] 그림과 같이 모든 모서리의 길이가 같은 삼각기둥에서 점 M은 모서리 BE의 중점이다. 평면 AMC 위에 있는 반지름의 길이가 4인 원의 평면 ADFC 위로의 정사영의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.



1. 모서리 길이를 2로 놓고 AC의 중점을 L이라 하면 $\triangle AMC$는 이등변삼각형 $\longrightarrow \overline{LM} \perp \overline{AC}$
2. L에서 M까지: 옆면 ADFC에 수직인 방향으로 $\sqrt{3}$, 아래로 1 $\longrightarrow \overline{LM} = \sqrt{3+1} = 2$
3. $\overline{LM}$의 평면 ADFC 위로의 정사영은 길이 1이고 역시 AC에 수직
4. 두 평면이 이루는 각 θ: $\cos\theta = \dfrac{1}{2}$
5. 정사영의 넓이 $= 16\pi \times \dfrac{1}{2} = 8\pi$

답 8π

20 벡터로 나타낸 도형의 방정식 · $\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{BP}=2\overrightarrow{MP}$ (M: AB의 중점) · 7.00점 · 난이도 상

정답 (1) $(x-4)^2+y^2=4$ (2) $\dfrac{\pi}{3}$

[서술형 6] 다음을 구하는 과정을 서술하시오.

(1) 두 점 A(1, 0), B(7, 0)에 대하여 좌표평면 위의 점 P(x, y)가 등식 $|\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{BP}|=4$를 만족할 때, 점 P가 나타내는 도형의 식을 구하시오. [4점]

(2) (1)의 도형 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overrightarrow{OQ}=\dfrac{\overrightarrow{OP}}{|\overrightarrow{OP}|}$를 만족시키는 점 Q가 나타내는 도형의 길이를 구하시오. [3점]

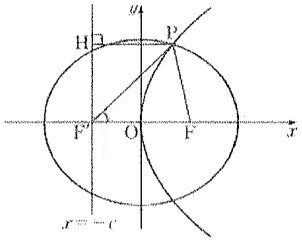
1. (1) AB의 중점 $\mathrm{M}(4,0) \longrightarrow 2|\overrightarrow{MP}|=4 \longrightarrow |\overrightarrow{MP}|=2$
2. $(x-4)^2+y^2=4$
3. (2) Q는 P 방향의 단위벡터 끝점 $\longrightarrow$ 단위원 위의 호
4. 원점에서 원에 그은 접선과 x축이 이루는 각: $\sin\theta = \dfrac{2}{4} \longrightarrow \theta = 30^\circ$
5. Q가 나타내는 호의 중심각 $60^\circ \longrightarrow$ 길이 $= 1 \times \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\pi}{3}$

답 (1) $(x-4)^2+y^2=4$ (2) $\dfrac{\pi}{3}$

21 타원과 포물선의 정의 · $\overline{PH}=\overline{PF}\Rightarrow\overline{PF'}+\overline{PF}=12=2a$ · 7.00점 · 난이도 최상

정답 $\dfrac{x^2}{36}+\dfrac{y^2}{27}=1,\ y^2=12x$

[서술형 7] 그림과 같이 두 초점이 $\mathrm{F}(c,\,0)$, $\mathrm{F}'(-c,\,0)$ $(c>0)$인 타원과 초점이 F이고 꼭짓점이 원점 O인 포물선이 제1사분면에서 만나는 점을 P라 하고, 점 P에서 직선 $x=-c$에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\overline{PF'}+\overline{PH}=12$이고 $\cos(\angle PF'F)=\dfrac{5}{7}$일 때, 타원과 포물선의 식을 구하는 과정을 서술하시오. (단, $\overline{PH}<\overline{FF'}$이다.)



1. 포물선의 준선은 $x=-c$이므로 $\overline{PH}=\overline{PF}\longrightarrow\overline{PF'}+\overline{PF}=12\longrightarrow a=6$
2. $\overline{PF}=m$, $\overline{PF'}=12-m$이 $\overline{PH}=\overline{PF'}\cos(\angle PF'F)$이므로 $m=\dfrac{5}{7}(12-m)\longrightarrow m=5,\ \overline{PF'}=7$
3. 코사인법칙: $25=49+4c^2-2\cdot7\cdot2c\cdot\dfrac{5}{7}\longrightarrow c^2-5c+6=0\longrightarrow c=2$ 또는 3
4. $\overline{PH}=5<\overline{FF'}=2c\longrightarrow c=3$
5. 타원: $b^2=36-9=27\longrightarrow\dfrac{x^2}{36}+\dfrac{y^2}{27}=1$, 포물선: $y^2=12x$

답 $\dfrac{x^2}{36}+\dfrac{y^2}{27}=1,\ y^2=12x$

22 삼수선의 정리와 사면체의 높이 · $\overline{OH}=\dfrac{3V}{\triangle ABC}$ · 8.00점 · 난이도 상

정답 $\overline{OH}=\dfrac{12\sqrt{61}}{61}$

[서술형 8] 사면체 OABC에 대하여 $\overline{OA}\perp\overline{OB}$, $\overline{OB}\perp\overline{OC}$, $\overline{OC}\perp\overline{OA}$이고, $\overline{OA}=3$, $\overline{OB}=4$, $\overline{OC}=2$이다. 점 O에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 N, 점 O에서 평면 ABC에 내린 수선의 발을 H라 하자. 삼각형 OAB의 넓이를 활용하여 선분 ON의 길이를 구한 후 선분 CN의 길이를 구하시오. 또한 삼각형 ABC의 넓이를 구한 후 사면체 OABC의 부피를 활용하여 선분 OH의 길이를 구하시오.

1. $\overline{AB}=5$, $\triangle OAB=6=\dfrac{1}{2}\cdot5\cdot\overline{ON}\longrightarrow\overline{ON}=\dfrac{12}{5}$
2. $\overline{OC}\perp$ 평면 OAB $\longrightarrow\overline{CN}=\sqrt{2^2+\left(\frac{12}{5}\right)^2}=\dfrac{2\sqrt{61}}{5}$ (삼수선 정리로 $\overline{CN}\perp\overline{AB}$)
3. $\triangle ABC=\dfrac{1}{2}\cdot5\cdot\dfrac{2\sqrt{61}}{5}=\sqrt{61}$
4. $V=\dfrac{1}{6}\cdot3\cdot4\cdot2=4=\dfrac{1}{3}\cdot\sqrt{61}\cdot\overline{OH}$
5. $\overline{OH}=\dfrac{12}{\sqrt{61}}=\dfrac{12\sqrt{61}}{61}$

답 $\overline{OH}=\dfrac{12\sqrt{61}}{61}$